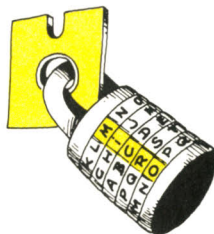


Ce logiciel de protection, écrit entièrement en langage machine, réserve l'accès Canon du X 07 aux seuls détenteurs du mot de passe.

«PASSWORD»

UNE CLE LOGICIELLE POUR CANON X07



d'E. SANDER

Ordinateur :

Canon X 07

Langage :

langage machine

NSC 800 (compatible Z 80)

Qui n'a jamais éprouvé le désir de protéger programmes et données, de rester maître du logiciel même lorsque celui-ci réside dans la mémoire de l'ordinateur ? A vrai dire, de nombreux utilisateurs. L'enthousiasme mérité suscité par le logiciel Protector paru dans le numéro 40 de *Micro-Systèmes* en est une confirmation. Mais avec un ordinateur disposant d'une mémoire constante et autorisant l'accès au langage machine, on peut aller encore plus loin. A savoir, transformer son appareil en un système hermétiquement clos dont seul le possesseur de la clé peut venir à bout.

C'est une application de ce type que nous vous proposons ici. La clé en question est un code composé de cinq caractères (choisis auparavant) qu'il faudra fournir à l'ordinateur à la mise sous tension sous peine de se voir refuser l'accès au système.

L'implantation

La manière la plus agréable et la plus instructive de procéder est d'utiliser l'assembleur performant de J. Outhier pro-

posé dans ces pages, à l'aide duquel ce programme a été conçu et dont est issu le listing source de la **figure 1**. Toutefois, si vous avez reculé devant la saisie de ce dernier, vous pouvez alors vous référer à la liste des codes hexadécimaux de la **figure 2** et utiliser le chargeur hexadécimal de la **figure 3**. L'entrée se fait par groupe de huit octets (soit seize chiffres hexadécimaux non séparés par des espaces). Et ce, suivant une méthode désormais bien connue des lecteurs de *Micro-Systèmes* pour sa fiabilité : après chaque validation, la somme est demandée (il s'agit du nombre décimal inscrit à droite de chaque ligne). Si une erreur est détectée, il est nécessaire de réintroduire le dernier groupe de huit octets. L'affichage du message « TERMINE » annonce la fin de la phase de saisie et indique que le programme est maintenant opérationnel.

L'utilisation

Deux adresses clés sont à connaître pour se servir du logiciel. La première, &H1C00 (ou 7168 décimal), est celle de la routine de saisie du mot de passe. Son fonctionnement est fort simple : une fois appelée (EXEC &H1C00), un curseur clignotant apparaît. L'utilisateur peut alors entrer son code. Tous les mots de cinq lettres (même le plus célèbre) peuvent bien sûr être utilisés. Mais il est également possible de les combiner avec les différents caractères générés par le Canon.

```

0 REM *****
1 REM ***** PASSWORD *****
2 REM *****POUR Canon X07*****
3 REM **** (c) EMMANUEL SANDER 1984 ****
4 REM *****
5 '[
6 '*SAISIE DU MOT DE PASSE(CINQ LETTRES)
7 '*APPEL DE LA ROUTINE DE SAISIE
8 '      LD HL,#W1
9 '      CALL #SA
10 '*ENVOI DU MESSAGE DE PRISE EN COMPTE
11 '      LD A,#0D
13 '      RST 28
15 '      LD A,#0A
17 '      RST 28
19 '      LD A,"O
21 '      RST 28
23 '      LD A,"K
25 '      RST 28
27 '      LD A,#0D
29 '      RST 28
31 '      LD A,#0A
33 '      RST 28
35 '*FIN DE SAISIE
37 '      RET
39 '*MISE EN ACTION:ROUTINE PRINCIPALE
40 '      LD HL,#VA
41 '      LD ($0045),HL
42 '      LD HL,$00B4
43 '      LD B,(HL)
44 '      LD (HL),$84
45 '      LD A,B
46 '      LD (#W1+$0A),A
47 '      JR #PL
48 '      #VA DEFW #VB-&8
49 '      #VB DEFW $E428
51 '      #PL RST 38
53 '      DEFB $B8
55 '      RST 38
57 '      DEFB $AB
59 '      XOR A
61 '      OUT ($F4),A
63 '*EFFACEMENT DE L'ECRAN
65 '      CALL $CE9E
67 '      #LP IN A,($F1)
    
```

Fig. 1. - Listing source du programme Password.

PROGRAMME

UTILITAIRE

```

69 '      SUB &5
71 '      JR NZ, #LP
73 '      IN A, ($F0)
75 '      AND ×10000000
77 '      JR Z, #LP
79 '      RST 38
81 '      DEFB $AC
83 '      RST 38
85 '      DEFB $B9
87 '      CALL $C0BD
89 '      XOR A
91 '      LD ($002B), A
93 '      LD HL, #TX
95 '      CALL $FEF7
97 '      LD HL, #W1+&5
99 '      CALL #SA
101 '     PUSH IX
102 '     LD IX, #W1
103 '     LD B, &5
105 ' #OK LD A, (IX+&0)
107 '     CP (IX+&5)
109 '     JR NZ, #ER
111 '     INC IX
113 '     DJNZ #OK
115 '     LD A, (#W1+$A)
116 '     LD ($B4), A
117 '     POP IX
118 '     JP $F23D
119 ' #ER POP IX
120 '     CALL $CE9E
121 '     LD HL, #TY
123 '     CALL $FEF7
125 '     LD HL, &0
127 '     LD DE, &1
129 '     LD B, &3
131 ' #ZZ ADD HL, DE
133 '     JR NC, #ZZ
135 '     DJNZ #ZZ
137 '     JP #PL
139 ' #TX DEFM Copyright(c) 1984 by Emm
anuel SANDER PASSWORD ?
141 '     DEFB $0
143 ' #W1 DEFS $10
145 ' #TY DEFM SORRY, NO ACCESS.    TRY A
GAIN...
147 '     DEFB $0
149 ' *ROUTINE DE SAISIE DU MOT DE PASSE
151 ' #SA LD B, $5

```

Fig. 1. - Listing (suite).

```

153 ' #10 PUSH BC
155 ' #01 CALL $C8C5
157 '     CP $20
159 '     JR C, #01
161 '     LD (HL), A
163 '     INC HL
165 '     RST 28
167 '     POP BC
169 '     DJNZ #10
171 '     RET
173 ' ]

```

Fig. 1. - Listing (suite et fin).

1C00	21	C9	1C	CD	FA	1C	3E	0D	:	820
1C08	EF	3E	0A	EF	3E	4F	EF	3E	:	992
1C10	4B	EF	3E	0D	EF	3E	0A	EF	:	939
1C18	C9	21	2B	1C	22	45	00	21	:	441
1C20	B4	00	46	36	84	78	32	D3	:	817
1C28	1C	18	04	25	1C	28	E4	FF	:	644
1C30	B8	FF	AB	AF	D3	F4	CD	9E	:	1603
1C38	CE	DB	F1	D6	05	20	FA	DB	:	1386
1C40	F0	E6	80	28	F4	FF	AC	FF	:	1564
1C48	B9	CD	BD	C0	AF	32	2B	00	:	1039
1C50	21	96	1C	CD	F7	FE	21	CE	:	1156
1C58	1C	CD	FA	1C	DD	E5	DD	21	:	1215
1C60	C9	1C	06	05	DD	7E	00	DD	:	808
1C68	BE	05	20	0F	DD	23	10	F4	:	758
1C70	3A	D3	1C	32	B4	00	DD	E1	:	973
1C78	C3	3D	F2	DD	E1	CD	9E	CE	:	1513
1C80	21	D9	1C	CD	F7	FE	21	00	:	1017
1C88	00	11	01	00	06	03	19	30	:	100
1C90	FD	10	FB	C3	2F	1C	43	6F	:	968
1C98	70	79	72	69	67	68	74	28	:	815
1CA0	63	29	20	31	39	38	34	20	:	418
1CA8	62	79	20	20	45	6D	6D	61	:	667
1CB0	6E	75	65	6C	20	20	53	41	:	648
1CB8	4E	44	45	52	20	20	50	41	:	506
1CC0	53	53	57	4F	52	44	20	3F	:	577
1CC8	00	4D	49	43	52	4F	4D	49	:	528
1CD0	43	52	4F	01	00	00	00	00	:	229
1CD8	00	53	4F	52	52	59	2E	4E	:	539
1CE0	4F	20	41	43	43	45	53	53	:	545
1CE8	2E	20	20	20	20	54	52	59	:	429
1CF0	20	41	47	41	49	4E	2E	2E	:	476
1CF8	2E	00	06	05	C5	CD	C5	C8	:	856
1D00	FE	20	38	F9	77	23	EF	C1	:	1177
1D08	10	F2	C9	00	00	00	00	00	:	459

Fig. 2. - Liste des codes hexadécimaux avec somme de contrôle.

PROGRAMME

UTILITAIRE

```

10000 REM **** CHARGEUR HEXADECIMAL ****
11000 CLS:X=&H1C00
12000 PRINTEX$(X);" ";
13000 INPUTA$
14000 IF LEN(A$)<>16THENCLS:BEEP5,5:GOTO
12000
15000 FORI=0TO7
16000 A=VAL("&H"+MID$(A$,2*I+1,2))
17000 S=S+A
18000 POKEX+I,A
19000 NEXTI
20000 INPUT"SOMME ";R
21000 A$=""
22000 IFR<>STHENS=0:BEEP5,5:CLS:GOTO1200
0
23000 X=X+8:S=0:IF X>7339THENPRINT"TERMI
NE":END
24000 CLS
25000 GOTO12000

```

Fig. 3. - Chargeur hexadécimal.

```

30000 REM ***** SAUVEGARDE *****
31000 INIT#1,"CASO:"
32000 PRINT#1,"PASS"
33000 FORI=0TO200
34000 NEXT
35000 FORI=7168TO7439
36000 OUT#1,PEEK(I)
37000 NEXT
38000 PRINT"SAUVEGARDE EFFECTUEE"
39000 INPUT"UNE AUTRE";A$
40000 IFLEFT$(A$,1)<>"O"THENEND
41000 RUN 32000

```

Fig. 4. - Programme de sauvegarde.

```

50000 REM ***** CHARGEMENT *****
51000 INIT#1,"CASI:"
52000 INPUT#1,A$
53000 IFA$<>"PASS"THEN52000
54000 FORI=7167TO7439
55000 POKEI,INP(#1)
56000 NEXT
57000 PRINT"CHARGEMENT EFFECTUE"
58000 END

```

Fig. 5. - Programme de chargement.



Dans tous les cas, la possibilité de découverte accidentelle par un tiers est infime. La seconde routine, située en &H1C19 (ou 7193 décimal), constitue le cœur du logiciel. Son appel provoque dans un premier temps l'extinction de l'ordinateur. Mais, lors de l'allumage, c'est une demande de mot de passe qui fait place au traditionnel message de copyright. Si l'entrée est correcte, l'ordinateur retourne sous Basic. Dans le cas contraire, il s'éteint de nouveau dans l'attente de l'utilisateur légitime.

La sauvegarde et le chargement

Une déficience du Basic du Canon X 07 est l'absence d'instructions permettant le chargement et la sauvegarde sur cassette du contenu d'une zone mémoire. Pour pallier ce problème, il est possible d'utiliser indifféremment les options « S » et « I » du moniteur-désassemblateur paru dans le numéro 42 de *Micro-Systèmes* ou, pour ceux qui ne l'aurait pas entré, les programmes des figures 4 et 5.

Le programme

Le listing source de la figure 1 servira de référence aux

fanatiques du Z 80 qui désirent se plonger dans le logiciel. Pour cette raison, sa présentation a été particulièrement soignée : présence de commentaires pour différencier les principales parties du programme et indiquer le rôle de certaines routines, disposition claire des différentes instructions, séparation des labels pour un repérage plus aisé...

Signalons également que l'exploitation de caractéristiques propres au Canon X 07 rend ce logiciel inadapté sur tout autre ordinateur (même si celui-ci est architecturé autour d'un microprocesseur Z 80).

Remarques : Les étourdis qui auront exécuté la seconde routine avant de choisir un mot de passe doivent savoir que celui qui est présent dans la liste hexadécimale de la figure 2 est « MICRO ».

Si la routine PASSWORD est fréquemment appelée, il est souhaitable de lui assigner une touche de fonction. Soit, par exemple :

KEY\$(6) = «EXEC 7193»
+ CHR\$(13)

Un appui sur la touche F6 suffira alors à provoquer l'extinction de l'ordinateur ; son accès étant alors réservé au(x) détenteur(s) du mot de passe.

電子

DATALOGUE

電子

Où peut-on obtenir des mémoires 64 K dynamiques pour l'extension mémoire des ordinateurs IBM à 38,50F* ?

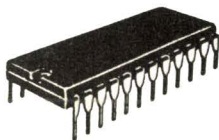
Quelle est la fiche technique du 2 SA 1027 ?

Seule la banque de données

DATALOGUE

peut vous fournir ces informations et toutes celles dont vous avez besoin.

* Prix par 1000 pièces.



COMMANDE :

Je désire obtenir :

- ☐ une fiche technique,
- ☐ un fournisseur possible,
- ☐ un prix,
- ☐ une autre information,

sur le produit suivant:

Référence exacte :

Utilisation prévue :

Je recevrai ces renseignements que je réglerai :

* à l'avance, par chèque de :

.. X 40,00 F = ...,00 F, établi à l'ordre de : **DATALOGUE**

15, parc de Béarn
92210 St CLOUD

* par contre-remboursement de :

.. X 40,00 F = ...,00 F

+ Port 14,80 F

.... F

NOM :

PRENOM :

RUE :

VILLE : CP :

TELEPHONE :

SANYO

16 BIT - GRAPHIQUE - COULEURS
COMPATIBLE IBM-PC

EN CADEAU : 3 LOGICIELS TRÈS HAUT NIVEAU
Traitement de texte - Gestion de fichier
et Tableur 255 lignes x 255 colonnes.

PRIX TTC !	
1 DRIVE 160 KO...	9.900 F
2 DRIVES 160 KO...	12.660
2 DRIVES 360 KO...	13.990
2 DRIVES 720 KO...	18.660
720K+D.DUR 10MO...	39.660

SYSTEME
COMPLET
ENTIEREMENT
COMPATIBLE

APPLE

UNITÉ CENTRALE
LECTEUR DE DISQUETTES
Contrôleur de disques
MONITEUR 31 cm vert
CLAVIER DETACHABLE

PROMO
F TTC
7.990

MSX PHC-28
TTC... 2.985 F

L'ORDINATEUR AU VRAI STANDARD UNIVERSEL (TOUS PRIX TTC)

IL EST ARRIVÉ

GRAPHIQUE - COULEUR
SYNTHÉTISEUR DE SON
STEREOPHONIQUE HIFI

JOYSTICK 165 F
EXTENSION 64 ko 719 F
INTERFACE RS-232 649 F
CRAYON OPTIQUE 1.249 F
LECTEUR DE DISQUES 4.175 F
Modules enrichissables, Jeux,
Cartouches, logiciels, ...

MSX **VENO** **MSX**

POUR **APPLE** PRIX TTC.

DRIVE 5 1/4 pouces standard	1 950
DRIVE 5 1/4 PROFESSIONNEL ..	2 200
MICRO-DRIVE 3 pouces 400 ko ..	1 900
CARTE LANGAGE 16 ko ..	495
CARTE 2-80 console ..	550
CARTE 80 colonnes ..	735
CARTE imprimante ..	395
CARTE imprimante + cable ..	495
CARTE impr. buffer 1664ko ..	1 575
Contrôleur pour 2 drives ..	420
Wild-card ..	475
Carte RS-232 / série ..	495
Carte musicale ..	1 895
Générateur 91 fonctions ..	1 495
Socle Moniteur ORIENTABLE ..	176
CLAVIER PROFESSIONNEL detach ..	1 395
Ventilateur ..	195
JOYSTICK luxe ..	190
JOYSTICK super-luxe ..	230
JOYSTICK+PADLE 6 commandes ..	349
Alimentation 5 ampères ..	639
Carte UNITÉ CENTRALE ..	2 459
Coffret style 'apple' ..	599
Clavier+pad num.+tches fctn. ..	859
MONITEUR vert 31 cm ..	990

et ... TOUT CE QUI CONCERNE APPLE

IMPRIMANTE SPECIALE
NEW BRAIN
disponible

apricot 21.995
The 4th Generation Executive Computer

*** NOUVEAU *** NOUVEAU *** NOUVEAU *** NOUVEAU ***
APRICOT F-1 10.695 F TTC
*** NOUVEAU *** NOUVEAU *** NOUVEAU *** NOUVEAU ***

ET L'APRICOT PORTABLE

RAM 4164-15 ... 85 F

IMPRIMANTES

FRACTION - TRACTION - TOUS PAPIERS
GRAPHIQUES-SERIE+PARALL. SF. BENTON
RADIX : VRAIE QUALITE COURRIER



ET AUSSI EPSON

GEMINI 10... 3 560 F
DELTA 10 ... 5 695 F
RADIX 10 ... 8 470 F
M18 marguerite 4 990 F

IMPR. 80 COLONNES ET
TRACER 4 COULEURS ... 1.595 F

DISTRIBUTEUR AGREE
olivetti

*** M-21 *** M-24 ***
*** IMPRIMANTES ***

LE TOUTATIS DE
MICROMOS
EST DISPO : SUPER 16 BIT
ENTIEREMENT FRANCAIS ***
2 ECR. GRAPH. 960X600pts.

BOITES-CLASSEUR DISQ. 5":
pr 10 disquettes ... 23
LUXE 100 disq. clé 249

MODEM ACOUSTIQUE 1 600
MONITEUR COULEUR 2 995
(ET TELEVISEUR)

PHILIPS
VG 5000
260 A 4 MHz
TTC...1590

VICTOR

A PARTIR DE 28.700 F TTC

PROMO F TTC

256K+DR. 1M2
DSQ. DUR 10M... 44.890

DISQUETTES

5 1/4" - GARANTIES - 160 KO
TRÈS GRANDE MARQUE
(in rebuts, n-second choix,
n- importations douteuses)

320ko: DOUBLE
DENSITE ... 18F

DF DD 96 TPI.. 32 F

* TOUS CES PRIX SONT T.T.C. *

PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT + 35 F JUSQUE 4 KG (PTT)
AU DESSUS DE 4 KG : ENVOI EN PORT DU PAR TRANSPORTEUR
PAIEMENT JOINT A LA COMMANDE OU CONTRE-REMBOURSEMENT
APPLE est une marque déposée de APPLE COMPUTER Comp.

INTERFACE PARALLELE
STANDARD IMPRIMANTE
SPECTRUM

EXPÉDITIONS TRÈS RAPIDES DANS TOUTE LA FRANCE.

DISQUETTES **IBM** conditions exceptionnelles CLUBS

LOCATION-VENTE * CREDIT

PROMOTIQUE

4 RUE DE CLICHY 75009 PARIS - AUTOBUS
METRO TRINITE ou ST-LAZARE

PARKING FACILE
Ouvert de 11 à 19h
et dimanche et lundi

280 44 90

Programmer symboliquement en langage machine sur son micro préféré est chose aisée avec ce logiciel qui tient exactement sur une carte mémoire de 4 K-octets du Canon X 07.

de J. OUTHIER

Ordinateur :

Canon X 07

+ une carte mémoire 4 Ko

Langage :

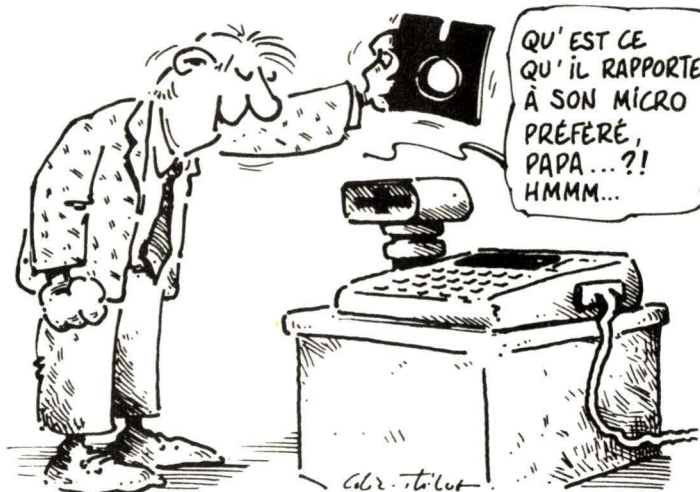
Langage machine Z 80

Pour le néophyte comme pour le programmeur chevronné, la rédaction puis la mise au point des logiciels en code machine est souvent fastidieuse et décourageante, malgré toute la satisfaction que l'on peut tirer de ce langage qui permet, plus qu'aucun autre, l'exploitation complète de toutes les ressources (souvent insoupçonnées) dont peut disposer l'ordinateur et son microprocesseur. Pourtant, avec du courage et quelques utilitaires appropriés, la conception en est grandement facilitée. Il faut, en effet, signaler que les moyens dont disposent habituellement les interpréteurs ne contribuent pas à la vulgarisation de ce type de programmation : les traditionnels PEEK et POKE se révèlent bien vite insuffisants. De plus, la connaissance de la structure de la mémoire n'est pas facilitée par le mutisme des manuels.

Pourtant, s'il est une tâche dont l'ordinateur peut aisément se charger, c'est celle qui consiste à transformer les mnémoniques du langage d'assemblage en codes Z 80 correspondants. Cette action est appelée l'assemblage et c'est l'objet du logiciel que nous vous proposons ici. Avant de poursuivre plus avant, signalons que ces quelques lignes ne sont qu'une description des caractéristiques de l'assembleur : il est indispensable, pour plus de détails, de se référer à des ouvrages spécialisés en matière de Z 80 (cf. bibliographie).

L'avantage de la programmation en mnémoniques plutôt qu'en codes est évident : beaucoup plus naturels et parlants qu'une série de chiffres, ils per-

UN ASSEMBLEUR 2 PASSES



mettent une plus grande clarté, et une compréhension plus aisée de l'organisation du programme. Toutefois, les possibilités offertes par l'utilisation d'un assembleur ne se limitent pas à cette seule tâche de traduction : outre celle-ci, l'assembleur doit disposer de facilités qui réduisent au maximum les opérations ennuyeuses et répétitives pour le programmeur. Par exemple, l'utilisation de labels aide grandement à la programmation.

Les caractéristiques et instructions d'aide à la mise au point sont généralement dénommées Pseudo-instructions (ou directives d'assemblages). Elles n'entrent pas dans le jeu des instructions classiques du processeur et ne se sont donc pas assemblables. Nous les examinerons plus en détail par la suite.

Etant donné le grand nombre d'instructions du Z 80, un assembleur de ce type promettait d'être encombrant, de par la place mémoire requise habituel-

lement. En effet, un assembleur « classique » se compose généralement de deux unités fonctionnelles :

- un mode éditeur qui est celui par lequel le programme est introduit ligne à ligne, est corrigé, édité, etc.
- une section d'assemblage qui est la transformation en codes binaires après l'étape de la rédaction des mnémoniques eux-mêmes.

Le programme proposé diffère quelque peu des autres puisqu'il utilise rationnellement l'éditeur présent en ROM et ce, pour plusieurs raisons :

- les développements impliqués par la création complète d'un éditeur auraient rendu toute implantation sur carte à mémoire impossible ; or, un des avantages de ce programme est précisément l'autonomie sur une telle carte ;
- un minimum d'espace mémoire devait être alloué aux programmes développés par l'utilisateur, ou pour une utilisation conjointe avec un désas-

sembleur (paru dans *Micro-Systèmes* n° 42) ou tout autre logiciel.

L'entrée des mnémoniques sera donc effectuée à l'aide de l'éditeur Basic du X 07 auquel nous avons adjoint un moniteur de mise au point interactif.

En effet, ceci s'avère être à la longue une facilité supplémentaire d'utilisation, le Canon disposant d'un éditeur plein écran très puissant et agréable à utiliser, dont il aurait été dommage de ne pas exploiter les possibilités, associées aux différents ordres Basic d'édition. De plus, il ne sera pas nécessaire au lecteur de se familiariser avec un nouvel éditeur. Les fonctions du moniteur en feront un outil commode de programmation.

L'utilisation du logiciel

Les mnémoniques seront, dans un premier temps, entrées comme de simples lignes Basic, à la différence que ceux-ci seront précédés de **REM** ou du caractère ' . Un appel à l'assembleur générera le code à l'adresse choisie. Ce procédé permettra de mixer Basic et routines machine tout en laissant les mnémoniques accessibles et modifiables à tout moment. Afin de pouvoir différencier Basic et langage machine, une routine devra avoir la syntaxe suivante :

- Le symbole « [» devra la précéder et elle devra se terminer par «] ». Ces symboles peuvent donc à ce titre être considérés comme des pseudo-instructions signifiant « début » et « fin » de routine.

- Les lignes de mnémoniques se situeront entre ces symboles et auront le format suivant :

NUMERO DE LIGNE/
REM OU '/'
INSTRUCTIONS
(SEPARÉES PAR «:»)

Il sera donc possible de composer des lignes formées d'autant d'instructions que le permet l'éditeur du X 07.

La totalité du jeu du NSC 800 est disponible. Cependant,

PROGRAMME

UTILITAIRE

il est utile de préciser que son jeu d'instructions peut être identifié à celui du Z 80. Les habitués de ce microprocesseur ne seront donc pas dépayés, d'autant plus que les mnémoniques utilisés sont ceux de Zilog. Le tableau des instructions assemblables et leur syntaxe sont explicitées dans l'encadré 1. Il est à noter deux exceptions à la syntaxe classique, qui sont :

EX (SP).HL
JP (HL)
et ont pour syntaxe
EX (SP).HL
JP(HL)

Ce sont les seules. De plus, la classique virgule séparant d'habitude les instructions des opérandes sera toujours remplacée par un point, et l'écriture des instructions se fera en majuscules.

Certaines instructions du Z 80 nécessitent un ou plusieurs opérandes, qui sont en quelque sorte les paramètres requis par ces instructions.

Il en existe plusieurs catégories, qui sont examinées figure 1. Dans le cas où cet opérande est une constante, une adresse absolue ou une case mémoire, celui-ci peut être exprimé dans différents systèmes de numération :

● **HEXADECIMAL** : La base 16 est spécifiée par l'adjonction du symbole « \$ » avant l'écriture du nombre lui-même.

LD A.\$3D (charger la valeur hexa 3D dans A).

● **DECIMAL** : L'expression d'une donnée dans ce système est indiquée à l'assembleur par l'ajout du caractère « & » avant la valeur littérale.

LD HL.&48354

● **BINAIRE** : Afin de signifier au logiciel l'emploi de cette base, le signe « % » doit être placé avant la constante. Il faut toutefois signaler que la taille de celle-ci ne peut être que l'octet, et que chacun des 8 bits doit être littéralement composé pour un assemblage correct.

LD BC.%01011101

L'utilisation des bases 10 ou 16 peut, elle, se faire indifféremment avec des constantes 8 ou 16 bits, sans format déterminé du nombre de chiffres. Toutefois, dans le cas où la donnée choisie serait supérieure à

Liste des instructions disponibles et leur syntaxe

ADC A.reg	DI	JP nnnn	LDDR	RRCA
ADC A.nn	DJNZ nnnn (*)	JP cond.nnnn	NEG	RRD
ADC HL.dbl	EI	JR nnnn (*)	NOP	RST 00
ADD A.reg	EX(SP).HL	JR cond.nnnn (*)	OR reg	RST 08
ADD A.nn	EX(SP).IX	LD (nnnn).A	OR nn	RST 18
ADD HL.dbl	EX(SP).IY	LD (nnnn).dbl	OUTD	RST 20
ADD IX.dbl	EX AF.AF'	LD (BC).A	OUTDR	RST 28
ADD IY.dbl	EX DE.HL	LD (DE).A	OUTI	RST 30
AND reg	EXX	LD reg.reg	OUTIR	RST 38
AND nn	HALT	LD reg.nn	OUT (C).reg	SBC A.nn
BIT n.reg	IM 0	LD A.(BC)	OUT (nn).A	SBC A.reg
CALL nnnn	IM 1	LD A.(DE)	POP dbl	SBC HL.dbl
CALL cond.nnnn	IM 2	LD A.(nnnn)	PUSH dbl	SCF
CCF	IN reg.(C)	LD dbl.(nnnn)	RES n.reg	SET n.reg
CP reg	IN A.(nn)	LD A.I	RET	SLA reg
CP nn	INC reg	LD A.R	RET cond	SRA reg
CPDR	INC dbl	LD I.A	RL reg	SRL reg
CPD	IND	LD R.A	RLA	SLI reg
CPI	INDR	LD SP.HL	RLC reg	SUB reg
CPIR	INI	LD SP.IX	RLCA	SUB nn
CPL	INIR	LD SP.IY	RLD	XOR reg
DAA	JP(HL)	LDI	RR reg	XOR nn
DEC reg	JP(IX)	LDIR	RRA	RETI
DEC dbl	JP(IY)	LDD	RRC reg	RETN

PSEUDO-INSTRUCTIONS :

```

ORG nnnn
DEFS nnnn
DEFB nn      (*)
[
]
DEFW nnnn
DEFM xxxx   (*)
* xxxx      (*)
=            (*)
    
```

Remarques. — Dans le tableau suivant, voici les abréviations utilisées.

reg : équivalent à A, B, C, D, E, H, L (HL), (IX+dd), (IY+dd)
dbl : correspond à BC, DE, HL, SP ou BC, DE, HL, AF
BC, DE, IX, SP
BC, DE, IY, SP, dans certains cas.
cond : un des suffixes condition : Z, NZ, C, NC, P, M, PO, PE
(sauf les quatre derniers pour les sauts relatifs)

nn : opérande 8 bits
nnnn : opérande 16 bits
n : opérande 4 bits (compris entre 0 et 7) implicite

(*) : se référer au paragraphe correspondant.
Les éventuels espaces doivent être écrits comme indiqué.

255 pour un opérande 8 bits, le programme ne conservera que l'octet bas du nombre.

Ex. : LD E.\$40F est équivalent à LD E.\$F.

La programmation symbolique

Il existe encore d'autres moyens pour exprimer un opérande.

Parmi ceux-ci, les **labels**. Leur utilisation requiert quelques explications. Un label est employé comme un moyen pratique de désignation d'un nombre. A ce titre, il peut être com-

paré aux variables Basic utilisées habituellement. Toutefois, son emploi est plus diversifié. En effet, le nombre qu'il égale peut représenter un octet, deux octets, et surtout, une adresse mémoire. C'est en fait sa fonction la plus fréquente, car il paraît commode de désigner un sous-programme, une référence mémoire par une « variable ». Ceci évite d'avoir à calculer, quand ils existent, les déplacements requis par les instructions du type branchement relatif, et qui sont fréquemment une source d'erreurs à l'assemblage.

Leur emploi évite, de plus, l'utilisation systématique de l'adressage absolu dans le cas des sauts : en effet, à l'écriture du logiciel, l'adresse d'une instruction n'est *a priori* jamais évidente.

D'une manière générale, les labels seront exprimés de la façon suivante : symbole « # » suivi de deux caractères quelconques (mnémotechniques) exactement.

Ex. : #AB ; avec l'instruction : JP #AB.

Afin de pouvoir être utilisé comme opérande et pour permettre à l'assembleur de le

PROGRAMME

UTILITAIRE

TYPE DE DONNEE	FORMAT	EXEMPLE AVEC INSTRUCTION
Registre simple	A, B, C, D, E, H, L (HL), (IX+d), (IY+d) I, R.	LD D.L ; LD A.(hl)
Registre double	BC, DE, HL, AF, SP, IX, IY	PUSH BC ; DEC DE
Adresse absolue	Adr (*)	CALL NC.\$D5F3 ; JR Z.&49152
Adresse relative	+/- dd (**)	JR + 28
Constante 8 bits	nn (*)	LD A.\$F7
16 bits	nnnn (*)	LD DE.\$400C
Emplacement en mémoire	(Adr) (*)	LD HL.(&19464)

Adr = adresse sur 16 bits
 dd = déplacement compris entre - 128 et + 127 (décimal)
 nn = 1 octet
 (*) Se référer au mode d'utilisation des opérandes et bases numériques.
 (**) Se reporter au paragraphe spécifique aux opérandes relatifs.

Fig. 1. - Les différents opérandes pouvant être rencontrés avec le Z 80.

<pre>#CD=&2048 ; #RT=\$E428 #AB=#B6 #LM=#CK+\$1 ; #TR=#DB-&23 #DC=#GT+#RP+#AS+\$7F #QS=#HX-#XM+#ZR-\$FFCE Fig. 2/a. - Cas de la définition avec le signe « = ».</pre>	<pre>JR #AD+\$1 ; CALL NC.#DE-#BC+#33 LD HL.(\$CS-\$2) ; 1D A.(\$RR) ; LD D.(IX+#DP) CP #ZS+#E3 ; OUT (\$PO-&1).A Fig. 2/b. - Cas de l'emploi en tant qu'opérande.</pre>
---	---

Fig. 2. - Divers exemples et utilisation des labels.

remplacer par sa valeur légitime, un label doit être défini à un endroit choisi du programme. Pour le définir à l'adresse d'une instruction, on doit procéder ainsi :

Avant l'écriture du mnémotique proprement dit, les trois caractères composant le label peuvent être frappés, suivis directement par l'instruction considérée. L'espace de séparation n'est pas obligatoire.

La définition d'un label en tant que « variable » (constante) s'effectuera comme suit : à l'emplacement choisi, le nom doit être écrit, suivi du signe « = », puis de l'opérande (label ou nombre fig. 2). Cette définition peut être considérée comme une (pseudo) instruction et implique donc à sa suite un « : », si l'on veut inclure d'autres mnémoniques sur la même ligne.

Précisons que 128 labels peuvent au maximum être attribués dans un programme. De

plus, un même label peut être redéfini et la valeur courante sera la dernière à avoir été donnée avant la fin de la première passe, qui consiste à collecter des valeurs des différents labels. Le calcul des sauts en avant nécessite en effet deux « assemblages » consécutifs. Cette particularité permet, de plus, l'utilisation de labels qui seront définis plus loin : par exemple, la définition des constantes à la fin du programme évite de surcharger le listing.

Il est possible d'effectuer des opérations sur les labels, comme de définir des étiquettes en fonction d'autres et de valeurs numériques, ajoutées ou soustraites entre elles. Cette possibilité est utilisable dans deux types de situations : La définition de labels avec le signe « = » : #XX = (expression), et l'emploi comme opérande : LD Reg. (expression).

L'(expression) est de la forme suivante :

#XX ± #XX ± ... ± nn

Elle est constituée d'une somme algébrique d'un nombre variable de labels (pouvant être nul) et d'une constante numérique (facultative) exprimée dans l'une des bases précitées. Ceci est illustré par quelques exemples figure 2.

Dans le premier cas, le respect de la fonction de la passe I implique que les labels (s'il y en a) constituant la partie droite du « = » aient tous été définis avant leur usage comme opérandes de ce type. Ensuite, la constante doit être placée impérativement à la fin de l'expression. Enfin, le fait d'employer un signe « - » a pour effet d'opposer tout ce qui le suit (effet de parenthèses).

Cette possibilité de sommation facilite l'indexation d'une zone de variables, un seul label servant de référence à toute la table considérée.

Une expression comme celle définie ci-dessus est utilisable au même titre que n'importe quel opérande. De façon générale, les sommations seront calculées modulo 65536 pour une constante 16 bits, et modulo 256 pour une donnée 8 bits.

Parmi les possibilités de désignation d'un opérande, signalons encore celles-ci :

● **La constante code de caractère.** Elle permet de disposer du code ASCII d'un symbole comme paramètre d'une instruction. Le caractère choisi doit être placé entre deux guillemets.

LD H.« Z » est équivalent à LD H.&90

● **L'opérande spécifique aux instructions de branchement relatif.** Le caractère relatif de ces déplacements explique que l'on a adjoint la possibilité d'exprimer ceux-ci par un octet décimal précédé du signe « + » ou « - » pour désigner des sauts respectivement en avant et en arrière, par rapport à l'adresse de l'instruction suivante. Le précédent nombre devra être frappé sans le signe « & » habituel, et devra, à cause des contraintes inhérentes aux sauts relatifs, être compris entre 0 et 127 pour un saut positif, et entre - 128 et 0 pour un saut négatif.

Boucle vide

LD B.&0

DJNZ -2

RET

L'adresse d'aboutissement est calculée en ajoutant le déplacement signé à l'adresse de l'instruction suivante.

Plus simplement, l'opérande de ce type de branchements peut être un label ou une adresse absolue.

Remarquons enfin que les déplacements dans les instructions utilisant les registres index IX ou IY sont exprimés comme des opérandes normaux.

Les pseudo-instructions

Nous allons à présent examiner le jeu des pseudo-instructions disponibles.

● Le couple : « [» et «] » a déjà été explicité.

● **ORG** a pour fonction d'indiquer à l'assembleur l'adresse mémoire à partir de laquelle seront codées les instructions qui la suivent dans le listing. Cette adresse courante d'assemblage, ou d'origine, peut être modifiée à tout moment grâce à l'utilisation répétée de ORG. Ceci se révèle particulièrement intéressant lorsque le programme se compose de différentes sections indépendantes, permettant ainsi l'assemblage total en un appel unique.

L'opérande de ORG peut être aussi un label, à la condition expresse que celui-ci ait été défini avant. Dans le cas où un

programme ne comporte pas d'instruction **ORG**, il est automatiquement implanté à partir de **\$1C00**. C'est une valeur de défaut.

- **DEFS** a pour effet de réserver un certain nombre d'octets, spécifié par l'opérande, entre l'adresse courante d'assemblage et la prochaine instruction implantée. Cet opérande fait l'objet des mêmes remarques que **ORG**.

- **DEFB** est utilisée afin d'implanter un ou plusieurs octets contenus dans les données suivant **DEFB**. Cette P.I. requiert une syntaxe particulière :

&
DEFB S OCTET,OCTET,...,
%OCTET

La base numérique des différents octets n'est définie qu'une fois, après **DEFB**. Celle-ci sera donc valable pour tous les octets considérés, qui devront être écrits à la suite, et séparés par une virgule. Leur nombre n'est pas limité. Les trois systèmes de numération classiques sont disponibles.

DEFB \$4E,C3,2F,C9,76,FD

Cette P.I. est utilisée pour introduire des données en mémoire.

- **DEFW** permet l'implantation d'une constante **16 bits** placée après **DEFW**, et exprimée comme un opérande habituel. Son principal intérêt est de respecter l'inversion des octets (poids faible avant poids fort), caractéristique du **Z 80**.

DEFW \$C4AD IMPLANTE AD,C4.

- **DEFM** a pour fonction la mise en mémoire des codes ASCII d'une chaîne de caractères, exprimée après **DEFM**. Notons que les guillemets sont inutiles, la fin de chaîne étant indiquée par « : », ou, plus simplement, par un **RETURN**. Les codes sont implantés à partir de l'adresse courante.

- ***** : cette pseudo-instruction permet l'insertion de commentaires à l'intérieur même d'un programme destiné à l'assemblage. Cette instruction n'a aucun effet proprement dit, mais peut clarifier certains algorithmes obscurs...

Quand elle est utilisée, tout ce qui suit l'astérisque est ignoré : le programme passe à la ligne suivante.

● **=** : a déjà été explicité plus haut.

Les directives d'utilisation du moniteur de mise au point

Celui-ci est composé d'un sous-programme qui, une fois lancé, est en interaction constante avec la ROM du **X 07**, et ceci que l'appareil soit sous ou hors tension. La mise en fonction du moniteur s'effectue à l'aide d'un **EXEC &H2B3D**. Un message est alors affiché, indiquant l'état opérationnel. Cet utilitaire dispose de plusieurs commandes qui sont mises en œuvre par l'appui simultané de **CTRL** et d'une touche spécifique du clavier ; décrivons-les brièvement.

- **CTRL Z** : entrée ou sortie du mode autonumérateur de lignes. Celui-ci permet l'édition automatique du numéro de ligne suivant, accompagné de l'apostrophe légitime, à chaque pression de la touche « **RETURN** ». Ceci supprime donc la fastidieuse frappe des numéros devant précéder toute séquence de mnémoniques. Lorsque ce mode est en service, et après une pression sur « **RETURN** », le curseur clignote à la droite de l'apostrophe, signalant l'attente des touches. Pour sortir de ce mode, il est nécessaire de presser à nouveau **CTRL Z**. Vous êtes, dès lors, de retour à l'éditeur habituel du **X 07**.

- **CTRL D** : lors d'un appui sur ces touches, l'utilisateur est tenu d'introduire deux paramètres : le numéro de ligne où commencera la numérotation automatique et le pas d'incrément de chaque ligne.

Ces entrées seront effectuées de la même façon que deux **INPUT** séparés.

Quand les deux données auront été introduites, le mode autonum sera d'office mis en service.

- **CTRL A** : la pression de ces touches a pour effet de générer

```
0  '**PROGRAMME DE DEMO**
10 '[
20 'LD HL,#UR
30 'LD A,R:XOR $A5
40 'LD (HL),A:PUSH HL
50 '#AGCALL $EBF2:RST 10:CALL $FFCC
60 'LD A,E
70 'POP HL
80 'CP (HL):RET Z
90 'PUSH HL:LD HL,#MS
100 'CALL $FEF7
110 'JR #AG
120 '#MSDEFM RATE!:DEFB $D,A,0
130 '#UR=$350
140 '*APRES ASSEMBLAGE
150 '*FAIRE EXEC &H1C00
160 ']
```

Fig. 3. - Exemple d'assemblage.

le code par un appel à l'assembleur.

Lors de l'assemblage, différents messages peuvent être affichés :

PASS1 sera imprimé lors du début de passe 1.

PASS2 sera imprimé lors du début de passe 2 (en surimpression sur **PASS1**).

OK signale que l'assemblage est terminé et qu'il s'est effectué sans erreur. Vous avez donc de nouveau la main.

Toutefois, vous pouvez rencontrer des messages d'erreur que nous examinerons plus loin. Lorsque l'erreur est trouvée et réparée, une nouvelle tentative d'assemblage peut être faite.

L'appel au logiciel peut aussi être obtenu par **EXEC 11087**.

CTRL 0 : équivaut à une touche **RESET**. Cette possibilité sera, en effet, bien pratique en cas de crash du système. Elle permettra de conserver programmes et données.

Ce **RESET** a toutefois une autre fonction, qui est de vérifier l'intégrité de l'assembleur à l'aide d'un « **CHECKSUM** » de celui-ci. Dans cette expectative, **OK**, puis le message habituel seront affichés. Sinon, le message « **IO ERROR** » sera lancé : il vous faudra alors recharger depuis la cassette.

Le checksum peut être lancé par **EXEC 12000**.

Signification des messages d'erreur

Ceux-ci, dont il sera utile de connaître la signification, sont au nombre de neuf. Ils seront toujours accompagnés du numéro de ligne où l'erreur s'est produite, facilitant ainsi la correction. Ils sont lancés durant l'assemblage.

SN ERROR : cette erreur se produit quand il y a une faute de syntaxe, ou de ponctuation. C'est la plus fréquente.

[SN ERROR : l'assembleur n'a pas réussi à localiser le crochet de début de listing.

]SN ERROR : deux possibilités : ou l'utilisateur n'a pas adjoint le crochet de terminaison, ou l'apostrophe de début de ligne contenant « **]** » a été oubliée.

:SN ERROR : le symbole séparant deux instructions est absent.

IR ERROR : un des labels utilisés n'a pas été défini dans le programme.

OM ERROR : le nombre maximum de labels utilisables est dépassé (128) : la place en mémoire manque.


```

10000 REM  **CHARGEUR HEXADECIMAL**
11000 N=&H2010
11500 FSET4096:INIT#1,"AS",4069
12000 CK=0
13000 PRINTEX$(N)
14000 FOR T=0 TO 7
15000 LINEINPUT A$
16000 P=VAL("&H"+A$)
17000 POKE N,P
18000 N=N+1
19000 CK=CK+P
20000 NEXT T
21000 INPUT "CHECKSUM==> ";CT
22000 IF CK=CT THEN 12000 ELSE N=N-8
23000 BEEP 13,10
24000 PRINT "ERREUR DE FRAPPE":GOTO 12000
    
```

Fig. 4. - Chargeur hexadécimal.

```

0  ' **CE PRG DOIT ETRE SUIVI PAR L'ASSEMBLEUR**
10 FSET4096:INIT#1,"AS",4069:INIT#2,"CAS I:"
20 POKE 8210,76
30 IF INP(#2)<>76 THEN 30
40 FOR N=8211 TO 12280
50 POKE N,INP(#2):NEXT
99 MOTOROFF:CLS:PRINT "Loaded":EXEC 12000:
EXEC &H2B3D
100 NEW
    
```

Fig. 5a. - Programme de chargement.

```

10 INIT#1,"CASO:"
20 FOR N=&H200D TO 12282
30 OUT#1,PEEK(N):NEXT
    
```

Fig. 5b. - Programme de sauvegarde.

MO ERROR : saut relatif hors de l'intervalle (- 128, + 127) : l'adresse de destination en est trop éloignée.

IO ERROR : lors du CHECKSUM, signale que l'assembleur lui-même a été altéré.

OV ERROR : tentative de chargement dans un des registres

d'un nombre **décimal** trop important (de 5 chiffres).

LD HL.&66745 déclenche cette erreur.

LD HL.&123456 ne le fait pas : seuls les 5 premiers chiffres sont conservés. La **figure 3** montre un exemple d'assemblage.

L'implantation du programme

Celle-ci sera la dernière tâche fastidieuse à accomplir avant de disposer des facilités de l'assembleur ! Elle pourra toutefois être facilitée par le chargeur hexadécimal présenté **figure 4**, autorisant la saisie contrôlée de groupes de 8 octets. Le listing hexadécimal est fourni ci-dessous. Le contrôle sur 8 octets permet d'éviter la plupart des erreurs de frappe.

Une fois la totalité des codes introduits, il sera **indispensable**, avant toute tentative, de sauvegarder ce logiciel sur cassette. Les utilitaires de sauvegarde et de recharge sont imprimés **figure 5a et 5b**.

La sauvegarde s'effectue de la façon suivante :

- taper le programme de chargement, puis le copier sur bande ;
- juste après celui-ci, sauver le langage machine de l'assem-

bleur grâce au programme de la **figure 5b** (en faire plusieurs de suite).

Pour recharger le logiciel, il suffira de positionner la bande sur le premier programme sauvé, de le charger, puis de faire RUN immédiatement, pour que le chargement proprement dit puisse se faire.

L'assembleur résidera ensuite sur carte, sous le nom de fichier « AS ». A la fin du chargement, un contrôle de validité sera exécuté.

Si le langage machine confère à ce programme une certaine rapidité, il l'empêche aussi par là même d'être relogable et traduisible sur une autre machine. ■

Bibliographie :

- *Programmation du Z 80*, Zaks, Sybex.
- *Z 80 assembly language*, Leventhal, McGraw Hill.
- *Langage machine ZX 81*, Chenieres, Informatique Service.

2010	00	00	4C	44	A0	4A	52	A0	:	620
2018	43	50	A0	A3	49	4E	43	A0	:	848
2020	44	45	43	A0	43	41	4C	4C	:	648
2028	A0	44	4A	4E	5A	A0	4A	50	:	784
2030	A0	50	55	53	48	A0	50	4F	:	799
2038	50	A0	4F	52	47	A0	52	45	:	783
2040	54	A0	52	45	54	C9	52	45	:	831
2048	54	CE	52	45	D4	DD	4F	55	:	1038
2050	54	20	A8	49	4E	20	41	2E	:	578
2058	A8	49	4E	A0	41	4E	44	A0	:	850
2060	4F	52	A0	45	58	20	44	45	:	847
2068	2E	48	CC	41	44	44	20	41	:	620
2070	AE	41	44	44	A0	44	45	46	:	742
2078	42	A0	52	53	54	A0	58	4F	:	802
2080	52	A0	53	55	42	A0	44	C9	:	905
2088	45	C9	45	58	28	53	50	29	:	671
2090	AE	48	41	4C	D4	4C	C4	44	:	939
2098	45	46	4D	A0	44	45	46	57	:	670
20A0	A0	44	45	46	53	A0	AA	53	:	863
20A8	42	43	20	48	4C	AE	42	49	:	626
20B0	54	A0	53	45	54	A0	52	45	:	791
20B8	53	A0	4A	50	A8	52	4C	C1	:	916
20C0	52	52	C1	52	4C	43	C1	52	:	857

Listing du programme.

20C8	52	43	C1	45	58	20	41	46	:	666
20D0	2E	41	46	A7	45	58	D8	41	:	786
20D8	44	43	20	48	4C	AE	41	44	:	622
20E0	43	20	41	AE	53	4C	41	A0	:	722
20E8	52	4C	A0	52	4C	43	A0	52	:	785
20F0	52	A0	52	52	43	A0	43	50	:	780
20F8	CC	43	D0	53	52	4C	A0	53	:	963
2100	42	43	20	41	AE	53	43	C6	:	752
2108	4E	45	C7	43	43	C6	44	41	:	811
2110	C1	53	52	41	A0	4E	4F	D0	:	948
2118	53	4C	49	A0	49	CE	4F	55	:	835
2120	D4	52	4C	C4	52	52	C4	49	:	999
2128	4D	20	B0	49	4D	20	B1	49	:	717
2130	4D	20	B2	8C	ED	43	DB	01	:	951
2138	ED	43	68	04	C9	00	01	00	:	614
2140	0A	00	64	00	E8	03	10	27	:	400
2148	41	28	4C	48	45	44	43	42	:	523
2150	53	50	48	4C	44	45	42	43	:	581
2158	41	46	48	4C	44	45	42	43	:	553
2160	53	50	49	58	44	45	42	43	:	594
2168	53	50	49	59	44	45	42	43	:	595
2170	4E	DA	DA	4E	C3	C3	50	CF	:	1269
2178	50	C5	D0	CD	8C	00	1C	00	:	858
2180	00	00	F1	D5	11	4F	01	06	:	557
2188	00	D7	30	04	D6	30	18	08	:	561
2190	D6	41	FE	06	30	0A	C6	0A	:	805
2198	13	12	04	3E	04	B8	20	E9	:	556
21A0	ED	57	C8	AF	B8	CA	AA	F1	:	1496
21A8	E5	EB	57	CD	B8	21	59	28	:	1102
21B0	05	2B	CD	B8	21	51	E1	C9	:	977
21B8	4E	05	C8	2B	7E	87	87	87	:	857
21C0	87	81	05	4F	C9	FE	25	CA	:	1042
21C8	27	22	FE	22	CA	3C	22	FE	:	911
21D0	23	CA	44	22	FE	24	CA	82	:	961
21D8	21	FE	26	C0	F1	D5	11	4F	:	1067
21E0	01	0E	00	D7	30	0A	D6	30	:	550
21E8	13	12	0C	79	FE	05	20	F3	:	704
21F0	ED	57	C8	AF	B9	CA	AA	F1	:	1497
21F8	E5	EB	DD	21	3E	21	57	5A	:	990
2200	DD	7E	00	DD	46	01	E5	D5	:	1081
2208	50	46	5F	AF	6F	65	B8	28	:	856
2210	06	19	DA	BC	F1	10	FA	D1	:	1153
2218	19	38	F7	EB	E1	2B	0D	DD	:	1065
2220	23	DD	23	20	DB	E1	C9	F1	:	1209
2228	D5	11	00	00	06	08	D7	D6	:	673
2230	30	FE	02	D2	AA	F1	1F	CB	:	1159
2238	13	10	F3	C9	F1	D5	23	5E	:	1062
2240	16	00	23	C9	F1	D5	23	E5	:	976
2248	CD	72	22	CC	75	2A	5E	23	:	845

2250	56	E1	23	D7	FE	2B	20	0A	:	900
2258	D5	D7	CD	96	22	E3	19	EB	:	1304
2260	E1	C9	FE	2D	C0	D7	D5	CD	:	1550
2268	96	22	E3	A7	ED	52	18	EF	:	1160
2270	00	00	FF	00	D5	21	F8	2E	:	795
2278	3A	41	01	B7	28	0F	47	FF	:	688
2280	00	E3	E7	E3	28	06	23	23	:	801
2288	10	F5	AF	06	3C	EB	21	4D	:	847
2290	D4	19	C1	C9	00	00	FE	25	:	922
2298	28	8F	FE	22	28	A0	FE	23	:	960
22A0	28	A4	FE	24	CA	84	21	FE	:	1115
22A8	26	CA	DE	21	C3	AA	F1	47	:	1172
22B0	CB	3F	E6	F8	4F	78	E6	07	:	1180
22B8	B1	C9	87	87	87	87	32	40	:	1032
22C0	01	C9	E5	23	7E	06	DD	21	:	852
22C8	48	01	FE	58	28	07	06	FD	:	721
22D0	FE	59	C2	AA	F1	70	E1	C9	:	1486
22D8	21	48	21	01	08	00	ED	B1	:	561
22E0	20	F0	79	C9	23	D7	CF	2B	:	1094
22E8	CD	96	22	E5	21	44	01	73	:	835
22F0	E1	C9	00	CD	C2	22	E5	2A	:	1130
22F8	42	01	70	23	22	42	01	E1	:	540
2300	3E	20	32	40	01	C9	01	50	:	491
2308	21	D5	5E	23	56	C5	E3	D5	:	1098
2310	06	04	FF	00	E3	E7	E3	28	:	990
2318	06	23	23	10	F5	18	B3	78	:	660
2320	3D	CD	BA	22	C1	E1	D1	C9	:	1314
2328	F3	AF	ED	47	ED	73	4E	01	:	1157
2330	E5	D5	C5	21	40	01	06	08	:	751
2338	36	00	23	10	FB	50	21	1A	:	495
2340	24	0E	03	5A	ED	B0	2A	7D	:	723
2348	21	22	42	01	2A	DB	01	22	:	430
2350	4C	01	21	53	05	ED	5B	22	:	560
2358	03	3E	E1	4E	23	46	23	C5	:	705
2360	4E	23	46	E7	30	2B	CD	34	:	762
2368	21	00	D7	FE	8E	28	0D	FE	:	951
2370	3A	20	E7	D7	FE	8E	20	E2	:	1190
2378	D7	3C	20	DE	D7	FE	5B	20	:	1121
2380	D9	D7	D1	22	4A	01	C3	2C	:	989
2388	2B	22	42	01	2A	4A	01	18	:	285
2390	F5	3E	5B	01	3E	3A	EF	C3	:	953
2398	AA	F1	C3	AE	2A	F1	AF	32	:	1288
23A0	48	01	32	44	01	23	22	42	:	327
23A8	01	E1	06	07	7E	FE	3A	28	:	717
23B0	25	B7	28	06	23	10	F5	18	:	586
23B8	DB	00	23	23	23	11	DB	01	:	561
23C0	ED	A0	ED	A0	7E	FE	8E	28	:	1356
23C8	0D	FE	3A	20	CD	D7	FE	8E	:	1173
23D0	20	C8	D7	3C	20	C4	D7	28	:	990

23D8	FD 22 46 01 2A 46 01 CD	: 676	2560	06 23 D7 CF 2E 11 8F 25	: 706
23E0	F4 23 28 B3 CB 21 06 00	: 740	2568	CD C5 21 FE 28 28 26 3A	: 865
23E8	E5 21 E1 29 09 5E 23 56	: 752	2570	40 01 FE 30 20 D4 7E FE	: 991
23F0	EB E3 7E C9 11 12 20 0E	: 870	2578	48 28 07 FE 49 20 CB CD	: 886
23F8	00 E5 1A 47 E6 7F BE 28	: 913	2580	F3 22 E5 2A 42 01 36 F9	: 918
2400	0E 1A 13 B7 F2 01 24 FE	: 775	2588	C7 CD F3 22 23 18 D3 3A	: 1009
2408	8C 28 0A 0C E1 18 EA B0	: 861	2590	40 01 3C 18 BA 23 7E CD	: 701
2410	23 13 F2 FA 23 D1 C9 00	: 991	2598	9E 22 3A 40 01 C6 0A FE	: 777
2418	00 00 C3 9D 23 23 FE 41	: 741	25A0	2A 28 AC C6 41 E5 2A 42	: 854
2420	30 3F FE 28 C2 AA F1 7E	: 1136	25A8	01 36 ED 23 18 A5 00 00	: 516
2428	11 B0 25 CD CF 21 FE 48	: 1001	25B0	01 03 00 3E 2E ED B1 20	: 558
2430	28 0A FE 49 20 0B CD C2	: 819	25B8	91 7E FE 41 28 12 FE 49	: 975
2438	22 CD E4 22 06 28 C3 68	: 846	25C0	28 13 CD 06 23 E5 C6 02	: 734
2440	24 E5 2A 42 01 FE 42 28	: 734	25C8	FE 22 28 84 C6 41 18 D6	: 961
2448	07 FE 44 20 D7 36 12 C7	: 847	25D0	3E 32 C3 4F 25 CD F3 22	: 905
2450	36 02 C7 00 E5 CD D8 22	: 939	25D8	E5 3E 22 C3 50 25 44 D2	: 915
2458	87 87 87 87 32 40 01 E1	: 880	25E0	49 D2 C4 C9 8C 00 00 00	: 820
2460	C9 47 7E FE 2E C2 59 25	: 1018	25E8	3E 30 01 3E 20 01 3E 60	: 364
2468	78 FE 49 28 16 FE 52 28	: 885	25F0	01 3E 70 47 0E 80 7E C5	: 711
2470	12 CD 54 24 06 05 3E 2E	: 462	25F8	11 2A 26 CD C5 21 FE 28	: 826
2478	BE 28 19 23 10 FA 00 00	: 556	2600	CC 1B 26 E3 EB CD D8 22	: 1186
2480	C3 AA F1 E5 2A 42 01 36	: 998	2608	CD 41 26 2A 42 01 77 3A	: 594
2488	ED 23 FE 49 20 03 36 47	: 759	2610	48 01 B7 28 05 3A 44 01	: 428
2490	C7 36 4F C7 D7 FE 41 30	: 1113	2618	23 77 C7 D7 FE 48 28 07	: 941
2498	61 11 D8 24 CD C5 21 FE	: 1055	2620	FE 49 20 93 CD 3A 26 3E	: 869
24A0	28 20 DD D7 11 45 25 CD	: 836	2628	28 C9 F1 C6 06 CD AF 22	: 1100
24A8	CF 21 FE 48 28 0A FE 49	: 943	2630	C6 C0 E5 2A 42 01 77 23	: 882
24B0	20 0A CD C2 22 CD E4 22	: 942	2638	73 C7 CD F3 22 CD E4 22	: 1263
24B8	3E 28 18 3E 3A 40 01 FE	: 565	2640	C9 82 CD AF 22 83 C9 06	: 1083
24C0	70 20 BD E5 7E 2A 42 01	: 797	2648	CB CD F6 22 C9 3E 10 01	: 968
24C8	FE 42 28 07 FE 44 20 B0	: 897	2650	3E 50 0E AF 01 3E 40 18	: 482
24D0	36 1A C7 36 0A C7 00 00	: 542	2658	9A 3E 50 01 3E 70 01 3E	: 534
24D8	3A 40 01 C6 06 CD AF 22	: 741	2660	20 01 3E 30 18 0A 3E 60	: 335
24E0	E5 F5 2A 42 01 3A 48 01	: 714	2668	01 3E 10 0E AF 01 3E 40	: 395
24E8	B7 20 05 F1 77 23 73 C7	: 929	2670	1E 00 57 7E FE 28 28 07	: 584
24F0	77 23 F1 77 23 3A 44 01	: 676	2678	CD 47 26 7E E5 18 86 D7	: 1042
24F8	18 F2 FE 49 28 2C FE 52	: 1013	2680	FE 48 28 1B FE 49 C2 AA	: 1084
2500	28 28 E5 CD D8 22 21 40	: 861	2688	F1 3E 06 CD 41 26 F5 CD	: 1067
2508	01 86 CD AF 22 C6 40 47	: 882	2690	3A 26 E3 E5 2A 42 01 36	: 715
2510	FE 76 CA AA F1 2A 42 01	: 1094	2698	CB 23 73 F1 23 77 C7 CD	: 1152
2518	3A 48 01 B7 20 03 70 C7	: 660	26A0	47 26 3E 06 E5 C3 08 26	: 647
2520	00 77 23 70 3A 44 01 23	: 428	26A8	00 00 1E C0 01 1E 80 01	: 382
2528	77 C7 47 E5 3A 40 01 FE	: 995	26B0	1E 40 D6 30 FE 08 D2 AA	: 998
2530	70 20 17 2A 42 01 36 ED	: 567	26B8	F1 87 87 87 87 23 57 CF	: 1110
2538	23 78 FE 49 20 03 36 57	: 658	26C0	2E 18 B1 2B CD 84 21 ED	: 897
2540	C7 36 5F C7 00 3A 40 01	: 670	26C8	57 28 31 AF BA 20 B7 7B	: 875
2548	FE 70 C2 AA F1 3E 3A E5	: 1320	26D0	FE 39 30 E2 E6 07 20 AE	: 1028
2550	2A 42 01 77 23 73 23 72	: 527	26D8	3E C7 83 18 1F 00 00 00	: 447
2558	C7 2B 78 FE 49 28 2A CD	: 976	26E0	11 05 0B 18 03 11 04 03	: 84

Listing du programme (suite).

Janvier 1985

MICRO-SYSTEMES – 157

26E8	FE 28 28 16 47 23 7E CD	:	793	2870	C3 C7 F1 00 00 00 01 04	:	640
26F0	FE D2 78 30 18 CD 54 24	:	981	2878	CD C5 11 9D 28 CD CF 21	:	1061
26F8	83 CD AF 22 E5 2A 42 01	:	883	2880	11 70 21 CD F7 23 CA AA	:	1021
2700	77 C7 D5 CD 1B 26 3E 30	:	911	2888	F1 79 CD BA 22 CF 2E CD	:	1245
2708	E3 85 C3 0B 26 2B FE 49	:	974	2890	9E 22 3A 40 01 C1 B1 CD	:	890
2710	28 06 CD 06 23 82 18 E4	:	674	2898	AF 22 F6 C0 06 F1 C3 4F	:	1168
2718	CD F3 22 3E 20 18 F6 00	:	846	28A0	25 01 02 C3 18 D3 11 70	:	599
2720	1E 09 FE 49 28 0F FE 48	:	747	28A8	21 CD F7 23 28 D8 79 87	:	1032
2728	20 AC 23 CF 4C CF 2E CD	:	980	28B0	87 87 87 CD AF 22 F6 C0	:	1257
2730	06 23 83 18 C7 CD F3 22	:	877	28B8	C3 FC 26 06 18 C5 CD 7B	:	1040
2738	23 D7 CF 2E 78 FE DD 28	:	1138	28C0	2A 11 E6 28 CD CF 21 C1	:	967
2740	08 01 68 21 CD 09 23 18	:	419	28C8	11 70 21 CD F7 23 79 FE	:	1024
2748	E9 01 60 21 18 F6 00 1E	:	663	28D0	04 D2 AA F1 C6 04 87 87	:	1097
2750	4A 01 1E 42 06 ED CD F6	:	865	28D8	87 87 CD AF 22 F5 CF 2E	:	1182
2758	22 18 D4 1E C1 01 1E C5	:	721	28E0	CD 7B 2A CD 9E 22 E3 E5	:	1223
2760	01 58 21 FE 49 20 DD CD	:	907	28E8	2A 42 01 ED 57 28 11 E5	:	719
2768	F3 22 3E 20 18 C4 00 00	:	591	28F0	23 23 EB AF ED 52 4D 11	:	893
2770	11 C1 27 CD C5 21 CD C6	:	1087	28F8	80 00 19 B4 C2 BF F1 E1	:	1184
2778	27 E5 3E 78 18 28 47 11	:	602	2900	F1 77 23 71 C7 16 10 D5	:	958
2780	40 00 D7 CF 2E CF 28 CD	:	984	2908	18 D6 00 3E 02 01 3E 01	:	366
2788	C6 27 78 18 0E 11 AE 27	:	625	2910	06 AF F5 11 DE 25 CD F7	:	1154
2790	CD C5 21 CD C6 27 CF 2E	:	1130	2918	23 28 91 3E 03 91 87 87	:	700
2798	11 40 01 E5 CD 54 24 FE	:	890	2920	87 87 C1 80 CD AF 22 C6	:	1203
27A0	60 28 15 CD 41 26 2A 42	:	573	2928	A0 E5 C3 A6 27 7E B7 23	:	1133
27A8	01 36 ED 23 77 C7 06 03	:	654	2930	20 FB C3 BB 23 ED 5B 42	:	1094
27B0	7E FE 2E 28 06 23 10 F8	:	771	2938	01 7E FE 3A 28 07 B7 28	:	709
27B8	C3 AA F1 D7 CF 41 3E D3	:	1366	2940	04 ED A0 18 F4 ED 53 42	:	1055
27C0	01 3E DB C3 32 26 CF 43	:	839	2948	01 C3 AC 23 CD 9E 22 E5	:	1029
27C8	CF 29 C9 00 00 00 1E E9	:	712	2950	2A 42 01 73 23 72 C7 CD	:	777
27D0	01 1E E3 FE 48 28 07 FE	:	885	2958	E2 27 E5 2A 42 01 1B 19	:	655
27D8	49 20 DD CD F3 22 7B C3	:	1126	2960	C7 00 ED 5B 42 01 D5 CD	:	1012
27E0	FC 26 ED 57 F5 3E 3E ED	:	1220	2968	D8 2A ED 57 28 05 AF B2	:	980
27E8	47 7E CD 9E 22 F1 ED 47	:	1143	2970	C2 AA F1 E3 73 23 E3 06	:	1215
27F0	C9 CD E2 27 ED 53 42 01	:	1058	2978	02 7E FE 2C 28 E9 FE 3A	:	1011
27F8	C3 AA 23 00 ED 57 20 0F	:	771	2980	28 09 B7 28 06 23 10 F1	:	570
2800	2A 68 04 22 DB 01 3C ED	:	701	2988	C3 AA F1 E3 2B C7 00 00	:	1075
2808	47 2A 7D 21 C3 E0 2A ED	:	969	2990	3E 2F 01 3E 0F 01 3E 76	:	368
2810	7B 4E 01 3E 4F EF 3E 4B	:	719	2998	01 3E EB 01 3E C9 E5 2A	:	833
2818	EF 2A 4C 01 22 DB 01 C9	:	813	29A0	42 01 77 C7 3E 3F 01 3E	:	573
2820	00 00 00 ED 57 20 3B E5	:	844	29A8	07 01 3E 1F 01 3E 17 01	:	188
2828	CD 72 22 20 0B 3A 41 01	:	520	29B0	3E FB 01 3E F3 18 E7 3E	:	936
2830	3C 32 41 01 FE 81 30 36	:	661	29B8	27 01 3E 37 01 3E 08 06	:	234
2838	E3 ED A0 ED A0 2B D7 FE	:	1533	29C0	AF 01 3E D9 18 D8 3E 46	:	827
2840	3D 28 0E 22 46 01 21 42	:	319	29C8	01 3E 56 01 3E 5E 01 3E	:	369
2848	01 D1 ED A0 ED A0 C3 DC	:	1419	29D0	4D 01 3E 45 01 3E 6F 01	:	384
2850	23 ED 47 D7 CD 96 22 E3	:	1174	29D8	3E 67 01 3E 44 E5 C3 A6	:	886
2858	73 23 72 AF ED 47 E1 C3	:	1167	29E0	27 1D 24 BB 28 F1 25 23	:	644
2860	AA 23 23 D7 FE 3D 06 18	:	800	29E8	28 E5 26 E0 26 76 28 05	:	732
2868	CA AC 23 C3 D9 23 1E 07	:	893	29F0	29 A1 28 5E 27 5B 27 F1	:	746


```

29F8 27 A6 28 CF 29 D2 29 9C : 900
2A00 29 FC 27 8D 27 70 27 7E : 789
2A08 27 55 26 EE 25 99 29 53 : 714
2A10 26 20 27 BA 2A C3 26 50 : 650
2A18 26 EB 25 B3 29 B0 29 D1 : 956
2A20 27 96 29 11 29 35 29 4C : 458
2A28 29 57 29 2D 29 52 27 B0 : 552
2A30 26 AA 26 AD 26 CE 27 AD : 875
2A38 29 AA 29 A7 29 93 29 BD : 837
2A40 29 C2 29 4F 27 4D 26 6E : 619
2A48 26 5F 26 6C 26 62 26 69 : 558
2A50 26 90 29 0E 29 5C 26 E8 : 640
2A58 25 BA 29 DB 29 A4 29 B7 : 912
2A60 29 59 26 C0 29 66 26 0B : 552
2A68 29 A9 2A D5 29 D8 29 C6 : 961
2A70 29 C9 29 CC 29 ED 57 C8 : 1052
2A78 C3 C2 F1 FE 2D 20 11 ED : 1215
2A80 57 C4 9F 2A FE 81 30 14 : 935
2A88 ED 44 5F C1 F1 C3 32 26 : 1117
2A90 FE 2B C0 ED 57 C4 9F 2A : 1210
2A98 FE 80 38 EF C3 BC F1 CD : 1506
2AA0 DE 21 AF BA 20 F6 7B C9 : 1218
2AA8 00-3E 03 C3 12 29 21 FF : 607
2AB0 FF 22 DB 01 3E 5D EF C3 : 1098
2AB8 AA F1 06 21 FE 24 28 0F : 795
2AC0 FE 26 28 08 FE 25 20 EF : 902
2AC8 01 29 22 11 0E DE 11 0E : 360
2AD0 84 ED 43 3E 01 C3 62 29 : 833
2AD8 FD 2A 3E 01 FD E9 00 00 : 844
2AE0 E5 2A B8 00 25 22 B8 00 : 710
2AE8 3E 32 EF 3E 0D EF 3E 0A : 737
2AF0 EF 21 5A 2E 11 E0 2E 7E : 821
2AF8 23 AE 47 E7 78 20 F9 FE : 1166
2B00 48 E1 CA 89 23 3E B8 CD : 1122
2B08 28 E4 3E AB CD 28 E4 21 : 1007
2B10 00 05 22 10 02 1C E6 F8 : 563
2B18 06 00 21 9C 23 36 00 23 : 319
2B20 10 FB 18 FE 50 41 53 53 : 856
2B28 31 FF 1F C9 E5 CD CE 2C : 1220
2B30 06 05 7E CD BE C1 23 10 : 776
2B38 F9 E1 C3 AA 23 CD BD C0 : 1460
2B40 3E 20 CD 28 E4 CD D9 2C : 1033
2B48 C3 33 C3 5B 2B E7 2C 21 : 883
2B50 4D 2B FF 00 ED 53 45 00 : 764
2B58 FF E4 C9 FE 65 C2 28 23 : 1308
2B60 21 5E 2E 06 3A 7E 23 AE : 572
2B68 EF 10 FB 21 E9 2C 22 3D : 911
2B70 00 F1 C9 2B 16 00 D5 0E : 734

```

```

2B78 01 CD 8B D1 CD 88 FA 22 : 1179
2B80 1C 03 2A 1C 03 C1 7E 22 : 457
2B88 06 02 FE D1 D8 FE DF D0 : 1372
2B90 FE DC 30 59 D6 D1 5F 20 : 1161
2B98 09 3A D9 01 FE 03 7B CA : 867
2BA0 B9 D6 21 EA F0 16 00 19 : 953
2BA8 78 56 BA D0 C5 01 3C F9 : 1107
2BB0 C5 7A FE 51 38 50 E6 FE : 1274
2BB8 FE 7A 28 4A 21 50 04 3A : 665
2BC0 D9 01 D6 03 CA C5 F1 B7 : 1258
2BC8 2A 50 04 E5 FA 98 F9 2A : 1048
2BD0 4E 04 E5 E2 98 F9 2A 54 : 1064
2BD8 04 E5 2A 52 04 E5 C6 03 : 791
2BE0 4B 47 C5 01 E4 F9 C5 2A : 1060
2BE8 06 02 C3 30 F9 16 00 D6 : 736
2BF0 DC 38 1E FE 03 30 1A FE : 891
2BF8 01 17 AA BA 57 DA AA F1 : 1096
2C00 22 06 02 D7 18 E9 D5 CD : 932
2C08 E0 CA D1 E5 01 3F FC 18 : 1204
2C10 D5 78 FE 64 D0 C5 D5 11 : 1322
2C18 05 64 21 0E FC E5 F7 20 : 912
2C20 9B 2A 50 04 E5 01 0B D5 : 735
2C28 18 BC C1 79 32 DA 01 3A : 853
2C30 D9 01 B8 20 0A FE 02 28 : 740
2C38 1E FE 04 28 67 30 2B 57 : 609
2C40 78 FE 08 28 22 7A FE 08 : 840
2C48 28 44 78 FE 04 28 52 7A : 730
2C50 FE 03 CA C5 F1 30 54 21 : 1062
2C58 17 F1 06 00 09 09 4E 23 : 401
2C60 46 D1 2A 50 04 C5 C9 CD : 1008
2C68 90 CB CD 67 CA E1 22 52 : 1198
2C70 04 E1 22 54 04 C1 D1 CD : 958
2C78 1B CA CD 90 CB 21 FF F0 : 1309
2C80 3A DA 01 07 85 6F 8C 95 : 817
2C88 67 7E 23 66 6F E9 78 F5 : 1075
2C90 CD 67 CA F1 32 D9 01 FE : 1273
2C98 04 28 DA E1 22 50 04 18 : 629
2CA0 D9 CD 08 CB C1 D1 21 0B : 1079
2CA8 F1 18 D5 E1 CD 0B CA CD : 1326
2CB0 21 CB CD 26 CA E1 22 4E : 1018
2CB8 04 E1 22 50 04 18 E7 E5 : 831
2CC0 EB CD 21 CB E1 CD 0B CA : 1319
2CC8 CD 21 CB C3 C0 CD 21 24 : 1102
2CD0 2B ED 57 C8 F1 E1 C3 AA : 1398
2CD8 23 21 E7 2C 22 45 00 1B : 473
2CE0 1A B6 C1 FF E5 C9 00 43 : 1153
2CE8 2B D9 08 ED 57 EA 73 2B : 984
2CF0 DB F2 E6 01 CA FF C7 DB : 1567

```


2CF8	F0	E6	C0	28	5D	E6	80	CA	:	1355
2D00	35	C8	DB	F1	D6	04	C2	12	:	1143
2D08	C8	3E	01	D3	F5	CD	4D	2D	:	1046
2D10	3E	B8	CD	28	E4	AF	D3	F4	:	1349
2D18	3E	AB	CD	28	E4	F1	F3	DB	:	1409
2D20	F2	E6	01	28	FA	DB	F0	E6	:	1452
2D28	80	20	06	3E	01	D3	F5	18	:	709
2D30	EE	DB	F1	FE	05	3E	01	D3	:	1231
2D38	F5	20	E4	CD	F2	EA	3E	AC	:	1420
2D40	CD	28	E4	CD	24	2E	AF	32	:	985
2D48	F3	01	C3	3D	F2	06	04	C5	:	949
2D50	F3	3E	20	CD	28	E4	C1	10	:	1019
2D58	F6	C9	DB	F1	FE	0D	20	3D	:	1267
2D60	CD	F6	2D	3A	F3	01	B7	CA	:	1183
2D68	BD	C8	3E	01	D3	F5	D9	08	:	1133
2D70	C5	D5	E5	F5	ED	5B	F4	01	:	1457
2D78	2A	F6	01	19	22	F4	01	EB	:	828
2D80	01	00	2E	CD	9B	BB	0A	C5	:	801
2D88	D5	CD	F6	2D	D1	C1	15	03	:	1135
2D90	20	F4	3E	27	CD	F6	2D	F1	:	1114
2D98	E1	D1	C1	FB	C9	FE	1A	20	:	1391
2DA0	15	CD	0B	2E	3E	0D	EF	3E	:	659
2DA8	0A	EF	21	F3	01	AF	B6	2F	:	930
2DB0	77	C2	97	2D	18	BE	FE	04	:	981
2DB8	20	1C	CD	0B	2E	AF	32	F3	:	790
2DC0	01	CD	1C	2E	ED	53	F4	01	:	845
2DC8	CD	1C	2E	ED	53	F6	01	AF	:	1021
2DD0	3D	32	F3	01	18	9E	FE	01	:	792
2DD8	20	0E	CD	0B	2E	CD	28	23	:	588
2DE0	3E	0D	EF	3E	0A	EF	18	AF	:	824
2DE8	FE	0F	C2	34	2E	CD	0B	2E	:	823
2DF0	CD	E0	2E	C3	C3	C3	5F	AF	:	1330
2DF8	CD	62	C2	AF	CD	AA	C2	C9	:	1442
2E00	23	CD	6E	D5	CD	04	D7	CD	:	1192
2E08	3B	CA	C9	E1	3E	01	D3	F5	:	1206
2E10	D9	08	C5	D5	E5	F5	D9	E5	:	1555
2E18	D9	C3	4D	2D	CD	F2	EB	D7	:	1431
2E20	CD	CC	FF	C9	21	5E	2E	06	:	1044
2E28	3A	7E	23	AE	CD	BE	C1	10	:	997
2E30	F9	C3	BD	C0	FE	1B	C2	80	:	1428
2E38	C8	CD	0B	2E	21	99	2E	06	:	700
2E40	46	7E	23	AE	CD	BE	C1	10	:	1009
2E48	F9	06	05	21	00	00	23	7C	:	452
2E50	B5	20	FB	10	F9	CD	F2	EA	:	1410
2E58	C3	97	2D	00	00	00	77	57	:	597
2E60	00	00	00	1E	00	7F	12	7E	:	301
2E68	7B	05	1D	6E	13	1D	1E	0C	:	357
2E70	00	31	07	2A	63	0C	1F	09	:	249

2E78	0B	1B	0E	0F	1C	74	08	6B	:	326
2E80	6A	09	11	08	01	0C	14	00	:	173
2E88	00	00	00	42	1B	59	6A	64	:	388
2E90	61	1A	01	1C	01	0C	17	5F	:	283
2E98	07	A5	85	00	00	00	00	74	:	421
2EA0	1C	09	0F	05	18	73	74	1B	:	339
2EA8	75	37	07	2A	65	6B	7D	12	:	572
2EB0	0F	0A	01	17	72	00	61	6F	:	371
2EB8	7C	1B	1D	1B	1A	0D	78	00	:	366
2EC0	00	00	00	79	77	6C	07	09	:	364
2EC8	18	17	0B	0D	0B	05	04	42	:	157
2ED0	07	2A	00	00	00	00	70	7E	:	287
2ED8	69	12	1C	06	0C	0B	07	01	:	188
2EE0	21	12	20	11	E0	2E	7E	23	:	531
2EE8	AE	47	E7	78	20	F9	FE	FC	:	1383
2EF0	CA	13	28	1E	16	C3	C7	F1	:	948
2EF8	2B	D7	C8	CF	2C	01	00	B0	:	886
2F00	C5	F6	AF	32	D8	01	4E	CD	:	1168
2F08	FD	D2	DA	AA	F1	AF	47	D7	:	1553
2F10	38	05	CD	FE	D2	38	09	47	:	866
2F18	D7	38	FD	CD	FE	D2	30	F8	:	1489
2F20	FE	26	30	17	11	51	B0	D5	:	850
2F28	16	02	FE	25	C8	14	FE	24	:	825
2F30	C8	14	FE	21	C8	16	08	FE	:	991
2F38	23	C8	F1	79	E6	7F	5F	16	:	1071
2F40	00	E5	21	E9	02	19	56	E1	:	833
2F48	2B	7A	32	D9	01	D7	3A	0E	:	720
2F50	02	3D	CA	39	B1	F2	6B	B0	:	1024
2F58	7E	D6	28	CA	0C	B1	D6	33	:	1036
2F60	CA	0C	B1	AF	32	0E	02	E5	:	861
2F68	3A	17	04	B7	32	14	04	28	:	382
2F70	3A	2A	46	03	11	48	03	19	:	290
2F78	22	15	04	EB	18	16	1A	6F	:	477
2F80	13	1A	13	B9	20	0A	3A	D9	:	566
2F88	01	BD	20	04	1A	B8	28	5E	:	570
2F90	13	26	00	19	EB	3A	15	04	:	400
2F98	BB	20	E3	3A	16	04	BA	20	:	748
2FA0	DD	3A	14	04	B7	28	0F	AF	:	716
2FA8	32	14	04	2A	24	03	22	15	:	210
2FB0	04	2A	22	03	18	DE	E1	E3	:	781
2FB8	D5	11	35	FB	E7	D1	28	31	:	1063
2FC0	E3	E5	C5	3A	D9	01	4F	C5	:	1205
2FC8	06	00	03	03	03	2A	26	03	:	98
2FD0	E5	09	C1	E5	CD	6A	D1	E1	:	1405
2FD8	22	26	03	60	69	22	24	03	:	349
2FE0	2B	36	00	E7	20	FA	D1	73	:	934
2FE8	23	D1	73	23	72	EB	13	E1	:	987
2FF0	C9	32	4E	04	67	6F	22	50	:	661
2FF8									:	